VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2025
tom 10, strony 42–46
Copyright © 2025 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.101589

Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące stosowania rekombinowanego czynnika krzepnięcia rFVIIa (NovoSeven) w przypadkach ciężkiego krwotoku okołoporodowego

Position statement of the Experts of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on the use of recombinant coagulation factor rFVIIa (NovoSeven) in cases of severe peripartum hemorrhage

Sebastian Kwiatkowski[1], Hubert Huras[2], Rafał Stojko[3], Ewa Wender-Ożegowska[4], Mirosław Wielgoś[5], Mariusz Zimmer[6], Piotr Sieroszewski[7]

[1]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[2]Klinika Położnictwa i Perinatologii, *Collegium Medicum*, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
[3]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[4]Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
[5]Wydział Medyczny, Uniwersytet Łazarskiego w Warszawie
[6]II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
[7]I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Poniższe stanowisko Ekspertów jest podyktowane opinią Europejskiego Towarzystwa Leków (EMA, *European Medicines Agency*) z 22 kwietnia 2022 roku w zakresie wykorzystania rFVIIa w leczeniu krwotoku poporodowego (PPH, *postpartum hemorrhage*).

Dotychczasowe zalecenia do stosowania NovoSeven
Ostateczna interwencja niechirurgiczna, jeśli krwawienie utrzymuje się po korekcie stężenia fibrynogenu i innych parametrów fizjologicznych (kwasica, hipokalcemia, hipotermia, trombocytopenia i hiperfibrynoliza).
Nowe oświadczenie EMA (2022 r.)
U kobiet doświadczających ciężkiego krwotoku poporodowego, którego nie można skutecznie kontrolować za pomocą leków obkurczających macicę, NovoSeven zmniejsza potrzebę zabiegów chirurgicznych w celu kontrolowania krwawienia.

KRWOTOK POPORODOWY

Pomimo postępu w leczeniu, krwotok poporodowy (PPH, *postpartum hemorrhage*) pozostaje według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, *World Health Organization*) główną przyczyną śmiertelności matek na świecie, stanowiąc 27% globalnych zgonów matek, z czego 8% zgonów ma miejsce w krajach o wysokich dochodach, a 20% w krajach o niższych dochodach [1, 2]. *Royal College of Obstetricians and Gynaecologists* (RCOG) definiuje PPH na podstawie objętości utraconej krwi: niewielki (od 500 do 1000 ml) i duży (> 1000 ml) [3].

Patogenezą większości przypadków PPH jest atonia macicy. Ryzyko wystąpienia masywnego krwotoku z powodu niewydolności mechanizmów fizjologicznych podczas porodu jest wysokie, ponieważ pod koniec ciąży przepływ krwi przez tętnicę maciczną wynosi od 500 do 700 ml/min i stanowi około 15% rzutu serca.

Adres do korespondencji: Sebastian Kwiatkowski, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70–111 Szczecin, e-mail: kwiatkowskiseba@gmail.com

Właściwe leczenie PPH opiera się na szybkim rozpoznaniu i identyfikacji przyczyny leżącej u podłoża, którą można ogólnie podzielić na cztery T:

- napięcie (*tonus*),
- tkanka (*tissue* — zatrzymanie łożyska i/lub skrzepy),
- uraz (*trauma* — rany lub pęknięcie macicy),
- trombina (*thrombin* — niedobór czynnika krzepnięcia) [4].

Atonia macicy (tj. brak skutecznych skurczów macicy po porodzie) jest najczęstszą przyczyną PPH (> 80% przypadków). Zaburzenia łożyska (np. nieprawidłowe gnieżdżenie łożyska, łożysko przodujące, oddzielenie łożyska), zatrzymane produkty zapłodnienia i wynicowanie macicy mogą powodować PPH, ponieważ hamują one skuteczne skurcze macicy. W przypadku rozlanej atonii utrata krwi bywa istotnie większa niż obserwowana, ponieważ wiotka i rozszerzona macica może zawierać znaczną ilość krwi. W przypadku ogniskowej zlokalizowanej atonii dno macicy może być dobrze obkurczone, podczas gdy dolny odcinek macicy jest rozszerzony (wiotki) i atoniczny. Rozlana atonia macicy jest najczęstszą przyczyną PPH i zwykle dobrze reaguje na podanie dodatkowych leków maciczno-tonicznych. W związku z tym nie jest najczęstszą przyczyną masywnej transfuzji krwi przy porodzie.

Jeśli krwawienie utrzymuje się po podaniu środków obkurczających macicę, to w następnej kolejności stosuje się kombinację środków hemostatycznych (fibrynogenu), transfuzję produktów krwiopochodnych [czerwonych krwinek (RBC, *red blood cells*), świeżo mrożonego osocza (FFP, *fresh frozen plasma*), płytek krwi, krioprecypitatu], zastępowanie płynów oraz małoinwazyjne interwencje mechaniczne (usunięcie zatrzymanego łożyska, tamponadę wewnątrzmaciczną balonem itp.). Nieinwazyjne metody mechaniczne, takie jak ucisk macicy i ucisk aorty, można stosować jednocześnie w razie potrzeby. Nie ma ścisłych kryteriów dotyczących czasu rozpoczęcia transfuzji produktów krwiopochodnych lub środków hemostatycznych; w związku z tym decyzja opiera się przede wszystkim na ocenie klinicznej, ale także laboratoryjnej, w tym parametrach morfologii krwi i krzepnięcia/hemostazy. Za odpowiednie uznaje się również inwazyjne procedury pierwszego rzutu w postaci szwów hemostatycznych macicy (jeśli krwawienie się utrzymuje). W przypadkach, gdy szwy uciskowe macicy są niewystarczające do opanowania krwawienia, należy zastosować selektywną embolizację tętniczą lub podwiązanie tętnicy macicznej/biodrowej wewnętrznej. Są to interwencje tak zwanej drugiej linii. W przypadku niekontrolowanego krwotoku zagrażającego życiu można wykonać awaryjną histerektomię jako metodę ratującą życie.

Opracowano różne międzynarodowe i krajowe wytyczne dotyczące leczenia PPH [5]. Protokoły dotyczące leczenia PPH rozwijały się przez wiele lat i między wytycznymi występują różnice, a odmienne metody leczenia (w tym stosowanie leku NovoSeven *off-label*) są często stosowane równolegle).

NOVOSEVEN

NovoSeven jest lekiem stosowanym w leczeniu epizodów krwawienia i zapobieganiu krwawieniom po zabiegach chirurgicznych u pacjentów z następującymi schorzeniami:

- wrodzona hemofilia (zaburzenie krzepnięcia krwi obecne od urodzenia), u osób, u których rozwinęły się lub u których oczekuje się rozwinięcia inhibitorów (przeciwciał) przeciwko czynnikowi VIII lub IX;
- nabyta hemofilia (choroba krwotoczna spowodowana rozwojem inhibitorów czynnika VIII);
- wrodzony niedobór czynnika VII;
- trombastenia Glanzmanna (rzadkie zaburzenie krzepnięcia krwi), której nie można leczyć transfuzją płytek krwi (składników, które pomagają krwi krzepnąć).

Lek jest również stosowany w leczeniu kobiet z ciężkim krwotokiem poporodowym, gdy leki stymulujące skurcze mięśni macicy (leki maciczno-toniczne) nie są skuteczne w kontrolowaniu krwawienia.

Substancja czynna w NovoSeven, eptacog alfa, jest niemal identyczna z ludzkim białkiem zwanym czynnikiem VII i działa w ten sam sposób. W organizmie czynnik VII bierze udział w krzepnięciu krwi. Aktywuje inny czynnik zwany czynnikiem X, który rozpoczyna proces krzepnięcia w miejscu krwawienia. Poprzez aktywację czynnika X NovoSeven jest w stanie pomóc kontrolować krwawienie, gdy własne czynniki krzepnięcia organizmu są zmniejszone, nieobecne lub nie działają prawidłowo.

Ponieważ czynnik VII działa bezpośrednio na czynnik X, niezależnie od czynników VIII i IX, NovoSeven może być stosowany u pacjentów z hemofilią, u których rozwinęły się inhibitory czynnika VIII lub IX. NovoSeven może być również stosowany w celu zastąpienia brakującego czynnika VII u pacjentów z niedoborem czynnika VII.

Nowe stanowisko Europejskiego Towarzystwa Leków (EMA, *European Medicines Agency*) oparte zostało na wynikach randomizowanych badań klinicznych przeprowadzonych przez Lavigne-Lissalde i wsp. [6]. Badania te były koordynowane przez Szpital Uniwersytecki w Nîmes i przeprowadzono je w dwóch krajach:

- Francja: siedem ośrodków szpitalnych, w których prowadzono badania przesiewowe i zrandomizowano pacjentów;
- Szwajcaria: jeden ośrodek, w którym prowadzono badania przesiewowe i zrandomizowano pacjentów.

Badanie realizowano w okresie od 4 kwietnia 2007 roku do 5 listopada 2010 roku. Metodyka badania opierała się na wieloośrodkowym, randomizowanym, otwartym badaniu z grupami równoległymi (RCT, *randomized controlled trial*), w którym kobiety z ciężkim PPH zostały zrandomizowane do leczenia lekiem NovoSeven lub standardowego leczenia, po nieskuteczności sulprostonu w opanowaniu krwawienia. RCT miało otwartą konstrukcję, ponieważ zdaniem badaczy nagłe przypadki krwotoku położniczego nie pozwalały na zastosowanie podwójnie ślepej próby. Obie grupy otrzymywały standardowe leczenie zgodnie z wytycznymi leczenia obowiązującymi w czasie badania. W badaniu wzięły udział 84 kobiety z ciężkim krwotokiem poporodowym, którego krwawienia nie można było kontrolować za pomocą leku obkurczającego macicę. Łącznie 84 kobiety z ciężkim PPH przydzielono losowo w stosunku 1:1 do leczenia preparatem NovoSeven (oprócz standardowej opieki) lub do terapii referencyjnej (tylko standardowa opieka). Opieka nad pacjentkami w każdym ośrodku była zgodna z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadku PPH. Kryterium włączenia do badania było niepowodzenie stosowania sulprostonu jedną godzinę po rozpoczęciu infuzji. W grupie leczonej NovoSeven 50% pacjentek (21 z 42) wymagało łącznie ze standardową opieką embolizacji i/lub podwiązania naczyń w celu zatrzymania krwawienia. Dla porównania w grupie kontrolnej, poddanej wyłącznie standardowej opiece, odsetek ten wyniósł 83% (35 z 42). Zastosowanie łącznie ze standardową opieką leku (NovoSeven) okazało się skuteczniejsze niż sama standardowa opieka w kontrolowaniu krwawienia, mierzonym potrzebą leczenia chirurgicznego (embolizacja lub podwiązania krwawiącego naczynia krwionośnego w celu zatrzymania krwawienia).

Dodatkowymi danymi wspierającymi powyższe badanie randomizowane były cztery badania obserwacyjne:

1. *Clinical outcomes of NovoSeven treatment in severe postpartum haemorrhage — a retrospective single-centre cohort study at the University Hospital of Bern* [7] — w badaniu obserwacyjnym częstość procedur inwazyjnych po zastosowaniu preparatu NovoSeven wyniosła 16,7% w porównaniu z 31,5% w grupie kobiet, u której nie zastosowano preparatu. Jednocześnie stwierdzono rzadszą konieczność transfuzji RBC OR = 0,58 (95% CI: 0,29–1,17, p = 0,1253) i FFP OR = 0,61 (95% CI: 0,28–1,32, p = 0,2044). Ryzyko histerektomii spadło o blisko połowę w grupie, u której zastosowano NovoSeven OR = 0,52 (95% CI: 0,05–3,03, p = 0,6815).
2. *Clinical use and outcome of NovoSeven treatment in severe postpartum haemorrhage — experiences from an observational multi-country (UK, DK, FR, NL) retrospective cohort study* [7] — badanie zostało oparte na danych z Danii (DK), Holandii (NL) i Wielkiej Brytanii (UK). W każdym kraju dane zbierano na szczeblu krajowym lub z wielu regionów na podstawie populacji. Analiza danych została przeprowadzona w Katedrze Epidemiologii Klinicznej Centrum Medycznego Uniwersytetu w Leiden (Holandia). W podgrupie kobiet, które nie przeszły żadnej procedury inwazyjnej przed okresem równoległym, 54,8% (17 z 31) pacjentek, które otrzymały NovoSeven, nie wymagało żadnej procedury inwazyjnej w porównaniu z 40,7% w grupie kontrolnej (12/30) OR = 1,66 (95% CI: 0,63–4,62, p = 0,3681).
3. *Clinical use and outcome of NovoSeven treatment in severe postpartum haemorrhage — a retrospective cohort study of Czech women from the UniSeven registry* [7] — UniSeven był retrospektywnym rejestrem danych obserwacyjnych, który został utworzony w 2004 roku w celu zbierania danych na temat podawania NovoSeven osobom niechorującym na hemofilię z Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier. Rejestr obejmował dane na temat stosowania NovoSeven niezgodnie z rejestracją (również PPH) w okresie od lipca 2003 roku do kwietnia 2014 roku. W rejestrze UniSeven zarejestrowano łącznie 993 pacjentów z Czech. Spośród nich 111 kobiet leczonych lekiem NovoSeven zostało zakwalifikowanych jako pacjentki PPH, jednak 24 z nich nie spełniły kryteriów włączenia do badania (utrata krwi mniejsza niż 1500 ml lub brak danych o utracie krwi). Rejestr ostatecznie objął 87 kobiet z ciężkim krwotokiem poporodowym (sPPH, *severe postpartum hemorrhage*), które utraciły ≥ 1500 ml krwi w okresie 24 godzin przed podaniem pierwszej dawki leku NovoSeven. Żadnej procedury inwazyjnej przed podaniem NovoSeven nie miało 36 z nich, po podaniu uniknęło procedury inwazyjnej 72,2% (26 z 36) kobiet. U 97,7% (85 z 87) kobiet udało się opanować krwawienie w ciągu 24 godzin po podaniu preparatu NovoSeven.
4. *Clinical use and outcome of NovoSeven treatment in severe postpartum haemorrhage — a retrospective cohort study of women from the Australian and New Zealand Haemostasis Registry (ANZHR)* [7] — badanie NN7711-432 było retrospektywnym badaniem kohortowym, opisującym kliniczne zastosowanie leku NovoSeven i wyniki kliniczne u kobiet ze zdarzeniem sPPH leczonych lekiem NovoSeven przy użyciu danych zebranych z Australijskiego i Nowozelandzkiego Rejestru Hemostazy (ANZHR), w którym odnotowano stosowanie leku NovoSeven *off-label* w latach 2000–2009. Wśród kobiet

leczonych preparatem NovoSeven 177 zostało zidentyfikowanych jako pacjentki położnicze, których poród zarejestrowano w ANZHR. Wykluczono 11 kobiet, u których wiek ciążowy był poniżej 24 tygodni. Pozostałe 166 kobiet zostało włączonych do analizy pełnej populacji (FAS, *full analysis set*) w ramach tego badania. Przed pierwszym podaniem NovoSeven żadnej procedury inwazyjnej nie wykonano u 60 z nich, a spośród tych 60 pacjentek u 39 (65%) nie było konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur po leczeniu preparatem NovoSeven. Wynik ten sugeruje, że po leczeniu preparatem NovoSeven udało się uniknąć inwazyjnych procedur u 65% (39 z 60) kobiet, u których nie wykonano żadnych inwazyjnych procedur przed pierwszym podaniem preparatu NovoSeven [8].

BEZPIECZEŃSTWO

Ponieważ NovoSeven jest dostępny na rynku Unii Europejskiej (UE) od 1996 roku, dostępne są dane dotyczące bezpieczeństwa zebrane w zatwierdzonych wskazaniach. Ze względu na mechanizm działania, to jest promowanie kaskady krzepnięcia, najbardziej istotnym problemem bezpieczeństwa związanym ze stosowaniem NovoSeven w ciężkim krwotoku poporodowym jest prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z powodu potencjalnej nadmiernej stymulacji układu krzepnięcia. W związku z tym z powodu ciąży i w okresie poporodowym ta grupa pacjentek już znajduje się w stanie nadkrzepliwości.

DAWKA

Zalecany zakres dawek w leczeniu krwawienia wynosi 60–90 µg na kg masy ciała, podawane w postaci dożylnego wstrzyknięcia bolusowego. Szczytowej aktywności koagulacyjnej można się spodziewać po 10 minutach. Drugą dawkę można podać w zależności od odpowiedzi klinicznej danej pacjentki. Zaleca się, aby w przypadku niewystarczającej odpowiedzi hemostatycznej drugą dawkę podać po 30 minutach.

Interesujący algorytm, uwzględniający nowe miejsce w zastosowaniu rFVIIa, został zaprezentowany przez grono europejskich ekspertów. Propozycje uwzględniały zarówno ciężki krwotok po porodzie drogami natury, jaki i po cięciu cesarskim.

Poród drogami natury

W przypadku sPPH po porodzie drogami natury należy rozważyć podanie rFVIIa po zastosowaniu wszystkich nieinwazyjnych i inwazyjnych środków pierwszego rzutu (środki obkurczające macicę, kwas traneksamowy, płyn dożylny/krew/produkty krwiopochodne i fibrynogen, szycie rany, łyżeczkowanie, tamponada macicy), jeśli pacjentka nadal krwawi, przed przystąpieniem do laparotomii lub embolizacji tętnicy macicznej.

Cięcie cesarskie

W przypadku sPPH podczas cięcia cesarskiego należy rozważyć zastosowanie rFVIIa po nieskuteczności metod chirurgicznych pierwszego rzutu (szwy uciskowe macicy, podwiązanie naczyń, tamponada macicy), ale przed embolizacją tętnicy macicznej lub histerektomią [9].

PODSUMOWANIE

Korzyść ze stosowania NovoSeven została ustalona w odniesieniu do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na określone terapie inwazyjne i zabiegowe w porównaniu z pacjentkami otrzymującymi standardowe leczenie, gdy jest on podawany wcześnie po niepowodzeniu konwencjonalnego leczenia z wykorzystaniem uterotoników II rzutu u pacjentek z ciężkim PPH. Jednoznacznego udziału NovoSeven w rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) w ciężkim PPH nie można ustalić, ponieważ zarówno leczona pacjentka ma zwiększone ryzyko podstawowe ze względu na ciążę/poród, jak i sam stan PPH i inne powikłania, takie jak cesarskie cięcie, mogą dodatkowo zwiększać ryzyko ŻChZZ. Dlatego też bilans korzyści i ryzyka związany ze stosowaniem preparatu NovoSeven jest uważany za pozytywny w leczeniu ciężkiego krwotoku poporodowego wtedy, gdy środki obkurczające macicę są niewystarczające do osiągnięcia hemostazy.

Informacje o artykule i deklaracje

Finansowanie

Finansowanie ze środków PTGiP.

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Escobar MF, Nassar AH, Theron G, et al. FIGO Safe Motherhood and Newborn Health Committee. FIGO recommendations on the management of postpartum hemorrhage 2022. Int J Gynaecol Obstet. 2022; 157(Suppl 1): 3–50, doi: 10.1002/ijgo.14116, indexed in Pubmed: 35297039.
2. Bienstock JL, Eke AC, Hueppchen NA, et al. Postpartum hemorrhage. N Engl J Med. 2021; 384(17): 1635–1645, doi: 10.1056/NEJMra1513247, indexed in Pubmed: 33913640.

3. Prevention and management of postpartum haemorrhage: green-top guideline no. 52. BJOG. 2017; 124(5): e106–e149, doi: 10.1111/1471-0528.14178, indexed in Pubmed: 27981719.
4. Evensen A, Anderson JM, Fontaine P. Postpartum hemorrhage: prevention and treatment. Am Fam Physician. 2017; 95(7): 442–449, indexed in Pubmed: 28409600.
5. Kwiatkowski S, Huras H, Fuchs T, et al. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Postępowania w przypadku wystąpienia krwotoków okołoporodowych. Gin Perinat Prakt. 2022; 7(1): 34–45.
6. Lavigne-Lissalde G, Aya AG, Mercier FJ, et al. Recombinant human FVIIa for reducing the need for invasive second-line therapies in severe refractory postpartum hemorrhage: a multicenter, randomized, open controlled trial. J Thromb Haemost. 2015; 13(4): 520–529, doi: 10.1111/jth.12844, indexed in Pubmed: 25594352.
7. European Medicines Agency, Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Extension of indication variation assessment report; 22 April 2022; EMA/CHMP/205544-2022.
8. NovoSeven. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/novoseven (1.07.2025).
9. Surbek D, Blatný J, Wielgos M, et al. Role of recombinant factor VIIa in the clinical management of severe postpartum hemorrhage: consensus among European experts. J Matern Fetal Neonatal Med. 2024; 37(1): 2332794, doi: 10.1080/14767058.2024.2332794, indexed in Pubmed: 38538322.